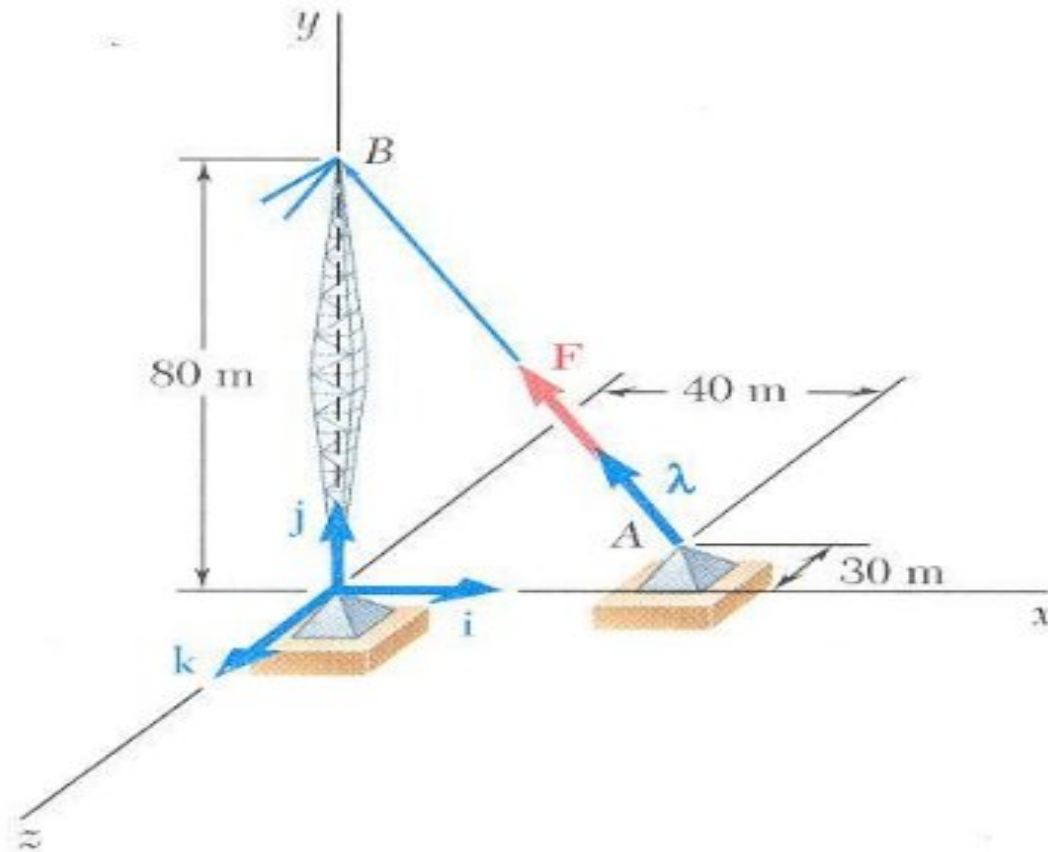


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)



Componentes Retangulares no Espaço (continuação...)



Desenho esquemático de atuação da força.

Solução:

1) Determinamos o vetor unitário orientado de A para B.

$$\overrightarrow{AB} = (-40 \text{ m})\hat{i} + (80 \text{ m})\hat{j} + (30 \text{ m})\hat{k}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-40 \text{ m})^2 + (80 \text{ m})^2 + (30 \text{ m})^2} = 94,3 \text{ m}$$

$$\hat{\lambda} = \left(\frac{-40}{94,3}\right)\hat{i} + \left(\frac{80}{94,3}\right)\hat{j} + \left(\frac{30}{94,3}\right)\hat{k}$$

$$\hat{\lambda} = -0,424\hat{i} + 0,848\hat{j} + 0,318\hat{k}$$